TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN (DIOPHANTINE)

(Mức độ Đề thi HSG Cấp Tỉnh/Thành phố)

MỤC TIÊU BÀI HỌC

- Đại số hóa Số học: Nắm vững kỹ thuật nhóm hạng tử để đưa phương trình về dạng tích (phương trình ước số), kỹ thuật tính Δ để chặn miền giá trị của ẩn.
- Số học hóa Đại số: Làm chủ kỹ thuật sử dụng đồng dư thức (modulo $3, 4, 5, 8$) để chứng minh phương trình vô nghiệm hoặc giới hạn dạng của nghiệm.
- Tư duy kẹp (Squeeze Theorem): Ép một biểu thức nằm giữa hai số chính phương liên tiếp để giải quyết các phương trình bậc cao.

KHỞI GỢI VẤN ĐỀ: BÀI TOÁN BIA MỘ CỦA DIOPHANTUS

Diophantus thành Alexandria được mệnh danh là cha đẻ của Đại số. Khác với phương trình trên tập số thực $\mathbb{R}$ luôn có vô số nghiệm liên tục, phương trình trên tập số nguyên $\mathbb{Z}$ là những "điểm rời rạc" hiếm hoi. Việc giải phương trình nghiệm nguyên đòi hỏi người học sinh giỏi phải như một thám tử: thử xét tính chẵn lẻ, tìm số dư khi chia cho 3, 4, hoặc tìm cách "nhốt" nghiệm vào một cái lồng chật hẹp bằng bất đẳng thức.

BẪY KINH ĐIỂN - PHÂN TÍCH LỖI SAI

NHỮNG BẪY KINH ĐIỂN MẤT ĐIỂM OAN UỔNG

1. Mất nghiệm âm trong phương trình ước số: Khi đưa được về dạng $(x-1)(y+2)=5$, học sinh thường chỉ xét $5=1\times5=5\times1$ mà quên mất $5=(-1)\times(-5)=(-5)\times(-1)$. Đề bài yêu cầu nghiệm nguyên ($\mathbb{Z}$), không phải nguyên dương ($\mathbb{Z}^+$).
2. Thiếu kiểm tra điều kiện ngược: Khi dùng phương pháp xét $\Delta \geq 0$ để tìm ra miền $y \in \{0, 1, 2\}$, học sinh thay y vào để tính x nhưng lại quên kiểm tra xem x sinh ra có nguyên hay không.

DẠNG 1. PHÂN TÍCH THÀNH NHÂN TỬ (PHƯƠNG TRÌNH ƯỚC SỐ)

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Dấu hiệu và chiến lược: - Phương trình thường có bậc 2, chứa các hạng tử hỗn hợp như xy. - Kỹ thuật: Nhóm hạng tử để ép về dạng $A(x,y)\cdot B(x,y)=k$ (với $k\in\mathbb{Z}$). - Lập bảng xét tất cả các ước nguyên (cả âm và dương) của k để giải hệ phương trình bậc nhất.

Ví dụ mẫu Dạng 1

[Đề thi HSG Tỉnh Hà Nam 2021]

Tìm tất cả các nghiệm nguyên $(x;y)$ của phương trình: $2x^2+3xy-2y^2=7$

PHÂN TÍCH TÌM LỜI GIẢI: Vế trái là biểu thức đẳng cấp bậc 2, ta phân tích thành nhân tử. Coi $2x^2+3xy-2y^2$ là tam thức bậc hai theo ẩn x. Tách $3xy=4xy-xy$, ta dễ dàng nhóm nhân tử chung.

GIẢI CHI TIẾT VÍ DỤ

Ta biến đổi vế trái của phương trình:

$$2x^2+4xy-xy-2y^2=7 \Leftrightarrow 2x(x+2y)-y(x+2y)=7 \Leftrightarrow (2x-y)(x+2y)=7$$

Vì $x, y \in \mathbb{Z}$ nên $2x-y$ và $x+2y$ là các ước nguyên của 7. Tập ước của 7 là $\{1;7;-1;-7\}$. - TH 1: $\begin{cases} 2x-y=1 \\ x+2y=7 \end{cases} \Rightarrow 5x=9$ (Loại). - TH 2: $\begin{cases} 2x-y=7 \\ x+2y=1 \end{cases} \Rightarrow 5x=15 \Leftrightarrow x=3 \Rightarrow y=-1.$ (Nhận) - TH 3: $\begin{cases} 2x-y=-1 \\ x+2y=-7 \end{cases} \Rightarrow 5x=-9$ (Loại). - TH 4: $\begin{cases} 2x-y=-7 \\ x+2y=-1 \end{cases} \Rightarrow 5x=-15 \Leftrightarrow x=-3 \Rightarrow y=1.$ (Nhận) Vậy nghiệm $(x;y)$ là $(3;-1)$ và $(-3;1)$.

Bài 1.1. [HSG Thanh Hóa 2022] Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $xy+3x-2y=11$.
Bài làm:

Bài 1.2. [HSG Ninh Bình 2020] Tìm nghiệm nguyên dương của: $x^2+xy-2y^2-3x+3y=0$.
Bài làm:

Bài 1.3. [HSG Ninh Thuận 2021] Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình: $x^2y-x^2-3y=4$.
Bài làm:

DẠNG 2. SỬ DỤNG ĐỒNG DƯ THỨC VÀ TÍNH CHIA HẾT

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Dấu hiệu và chiến lược: - Khó phân tích nhân tử, thường có hệ số lớn hoặc dạng $x^2 \pm dy^2 = k$. - Xét số dư hai vế cho một modulo (thường $3,4,5,8$). Nếu tập số dư hai vế lệch nhau, phương trình vô nghiệm. - Ghi nhớ: Số chính phương chia 3 dư $0,1$; chia 4 dư $0,1$; chia 5 dư $0,1,4$; chia 8 dư $0,1,4$.

Ví dụ mẫu Dạng 2

[Đề thi HSG Tỉnh Lạng Sơn 2022-2023]
Chứng minh rằng phương trình $x^2-5y^2=2023$ không có nghiệm nguyên.

PHÂN TÍCH TÌM LỜI GIẢI: Hệ số của y^2 là 5. Ta xét phép chia cho 5 để làm biến mất y^2. Vế trái còn lại $x^2 \pmod 5$. Vế phải 2023 chia 5 dư 3. Ta kiểm tra xem số chính phương có thể chia 5 dư 3 không.

GIẢI CHI TIẾT VÍ DỤ

Xét phương trình theo modulo 5. Ta có $5y^2 \equiv 0 \pmod 5$. Do đó: $x^2 - 5y^2 \equiv x^2 \pmod 5$. Vế phải: $2023 = 2020 + 3 \equiv 3 \pmod 5$. Để phương trình có nghiệm, ta phải có: $x^2 \equiv 3 \pmod 5$. Tuy nhiên, một số chính phương x^2 khi chia cho 5 chỉ có thể nhận các số dư là $0, 1$ hoặc 4. Không tồn tại số chính phương nào chia 5 dư 3. Mâu thuẫn! Vậy phương trình đã cho không có nghiệm nguyên.

Bài 2.1. [HSG Đà Nẵng 2021] Chứng minh phương trình $x^2 + y^2 = 2023$ vô nghiệm nguyên.
Bài làm:

Bài 2.2. [HSG Thái Nguyên 2019] Giải phương trình nghiệm nguyên: $x^2 - 3y^2 = 17$.
Bài làm:

Bài 2.3. [HSG Bình Định 2022] Giải phương trình nghiệm nguyên: $19x^2 + 28y^2 = 2001$.
Bài làm:

DẠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ (KẸP CHÍNH PHƯƠNG)

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Dấu hiệu và chiến lược: - Phương trình có dạng $y^2 = f(x)$ với $f(x)$ là đa thức bậc 3 hoặc 4. Hoặc $x^2 = f(y)$. - Kẹp: Ép $A^2 < y^2 < (A+2)^2 \Rightarrow y^2 = (A+1)^2$. Nếu ép được $A^2 < y^2 < (A+1)^2$ thì phương trình vô nghiệm vì giữa hai số chính phương liên tiếp không có số chính phương nào khác.

Ví dụ mẫu Dạng 3

[Đề thi HSG Tỉnh Bắc Ninh 2020]
Tìm tất cả các nghiệm nguyên $(x; y)$ của phương trình: $y^2 = x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x + 2$

PHÂN TÍCH TÌM LỜI GIẢI: Ta biến đổi vế phải thành dạng $(x^2 + x + 1)^2 + 1$. Việc cộng thêm 1 đơn vị vào một số chính phương sẽ làm nó bị kẹp chặt.

GIẢI CHI TIẾT VÍ DỤ

Biến đổi vế phải: $y^2 = (x^4+2x^3+3x^2+2x+1)+1 = (x^2+x+1)^2+1$. Rõ ràng $y^2 > (x^2+x+1)^2$. Mặt khác, xét $(x^2+x+2)^2 - y^2 = x^4+2x^3+5x^2+4x+4-(x^4+2x^3+3x^2+2x+2) = 2x^2+2x+2 = 2\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{2} > 0$. Suy ra: $(x^2+x+1)^2 < y^2 < (x^2+x+2)^2$. Số chính phương y^2 bị kẹp giữa hai số chính phương liên tiếp là vô lý! Vậy phương trình không có nghiệm nguyên.

Bài 3.1. [HSG Quảng Ngãi 2021] Tìm nghiệm nguyên của $y^2 = x^2+2x+8$.
Bài làm:

Bài 3.2. [HSG Đồng Nai 2018] Tìm nghiệm nguyên của $y^2 = x^4+x^2+1$.
Bài làm:

Bài 3.3. [Đề Bồi Dưỡng Lớp 10] Tìm tất cả các nghiệm nguyên của $x^2 = y^4+2y^3+2y^2+2y+1$.
Bài làm:

DẠNG 4. PHƯƠNG PHÁP XÉT ĐỊNH THỨC Δ (HẠ BẬC)

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Dấu hiệu và chiến lược: - Phương trình bậc 2 có đầy đủ các ẩn x^2, y^2, xy, x, y. - Xem phương trình là bậc hai ẩn x, tham số y. - Điều kiện có nghiệm nguyên x là $\Delta \geq 0$ và Δ là số chính phương. Bất phương trình $\Delta \geq 0$ giúp kẹp y vào một đoạn ngắn chứa các giá trị nguyên đếm được.

Ví dụ mẫu Dạng 4

[Đề thi HSG Tỉnh Quảng Bình 2022]
Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình: $x^2+xy+y^2 = x+y+1$

PHÂN TÍCH TÌM LỜI GIẢI: Đưa về phương trình ẩn x: $x^2+(y-1)x+(y^2-y-1)=0$. Tính Δ theo y và giải $\Delta \geq 0$.

GIẢI CHI TIẾT VÍ DỤ

Ta có: $x^2+(y-1)x+(y^2-y-1)=0$. Để phương trình có nghiệm, $\Delta=(y-1)^2-4(y^2-y-1)\geq 0 \Leftrightarrow -3y^2+2y+5\geq 0 \Leftrightarrow (y+1)(3y-5)\leq 0 \Leftrightarrow -1\leq y\leq \frac{5}{3}$. Do $y\in\mathbb{Z}\Rightarrow y\in\{-1;0;1\}$. - $y=-1\Rightarrow x^2-2x+1=0\Rightarrow x=1$ (Nhận). - $y=0\Rightarrow x^2-x-1=0$ (Vô nghiệm nguyên). - $y=1\Rightarrow x^2-1=0\Rightarrow x=\pm 1$ (Nhận). Nghiệm $(x;y)$ là: $(1;-1),(1;1),(-1;1)$.

Bài 4.1. [HSG Vĩnh Phúc 2019] Tìm nghiệm nguyên của $x^2+2y^2+2xy-2x-4y+1=0$.
Bài làm:

Bài 4.2. [HSG Thanh Hóa 2020] Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $x^2-xy+y^2=2x-3y-2$.
Bài làm:

Bài 4.3. [HSG Hải Phòng 2021] Tìm nghiệm nguyên của: $2x^2+y^2+2xy-6x-2y+5=0$.
Bài làm:

BÀI TẬP RÈN LUYỆN TỔNG HỢP (HOMEWORK)

Bài 1. [HSG Tỉnh Phú Thọ 2021] Tìm nghiệm nguyên: $xy - 2x - 3y = 5$.
Bài làm:
.....
.....
.....
.....

Bài 2. [HSG Tỉnh Hà Tĩnh 2020] Tìm nghiệm nguyên: $x^2 - xy - 2y^2 = 7$.
Bài làm:
.....
.....
.....
.....

Bài 3. [HSG Tỉnh Hưng Yên 2019] Chứng minh phương trình $3x^2 - 4y^2 = 13$ vô nghiệm nguyên.
Bài làm:
.....
.....
.....
.....

Bài 4. [HSG TP Hà Nội 2022] Giải phương trình: $x^2 = y^4 + 2y^3 + y^2 + 2y + 2$.
Bài làm:
.....
.....
.....
.....
.....

Bài 5. [HSG Tỉnh Yên Bái 2023] Tìm nghiệm nguyên: $x^2 + x = y^4 + y^3 + y^2 + y$.
Bài làm:
.....
.....
.....
.....
.....

Bài 6. [HSG Tỉnh Nam Định 2020] Tìm số nguyên x, y thỏa mãn $5x^2 + y^2 = 17 + 2xy$.
Bài làm:
.....
.....
.....
.....
.....

Bài 7. [HSG Tỉnh Quảng Nam 2018] Tìm nghiệm nguyên: $x^3 - y^3 = xy + 61$.
Bài làm:
.....
.....

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Bài 8. [HSG Tỉnh Đắk Lắk 2021] Giải phương trình nghiệm nguyên $2^x + 3^y = z^2$.

Bài làm:

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Bài 9. [HSG Tỉnh Hải Dương 2019] Chứng minh $x^2 + y^2 + z^2 = 2023$ không có nghiệm nguyên.

Bài làm:

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Bài 10. [HSG Tỉnh Thái Nguyên 2022] Tìm nghiệm nguyên dương: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{3}$.

Bài làm:

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .